暴雨山洪灾害预警方法研究进展

任智慧[1,5],桑燕芳[1,2,5*],杨默远[3],王月玲[1],尚　莉[4]

(1. 中国科学院地理科学与资源研究所 陆地水循环及地表过程重点实验室,北京 100101; 2. 复合链生自然灾害动力学应急管理部重点实验室,北京 100085; 3. 北京市水科学技术研究院,北京 100048; 4. 北京联合大学,北京 100101;5. 中国科学院大学,北京 100049)

摘要:暴雨山洪灾害预警是中小流域山洪灾害防控体系的薄弱环节,也是决定山洪灾害防控成败的关键。论文围绕山洪灾害预警的核心问题,从中国山洪灾害区域差异特征、山洪灾害预警技术方法、山洪灾害概率预警现状3个方面进行了综述。中国山洪灾害分布存在明显的时空差异,因此有必要根据山洪灾害的区域差异发展有针对性的预警方法。以临界雨量为指标的雨量预警是目前中国中小流域暴雨山洪灾害预警的主要技术手段,但常规方法仅给出一个(组)确定的临界雨量阈值,导致预警结果存在突出的不确定性问题。概率预警可以定量评估诸多不确定性,给出山洪灾害概率预警结果,因此具备很好的理论优势与潜在应用价值。论文展望了山洪灾害概率预警未来的研究重点与方向:① 充分挖掘暴雨洪水样本信息,开展山洪灾害概率预警基础方法与技术集成研究;② 加强非平稳性条件下的临界雨量阈值估算与山洪灾害概率预警研究;③ 综合考虑预警阈值发生概率及其致灾概率,优化"多级预警、多级响应"技术方法,推进山洪灾害综合预警业务系统建设与应用。

关键词:山洪灾害预警;临界雨量;时空差异;不确定性;概率分布

洪水灾害是重要的自然灾害种类之一。受气候变化和人类活动影响的不断加剧,许多流域和地区极端暴雨发生的频率和强度呈现持续增强的态势,遭受极端暴雨影响的区域不断扩大,洪涝灾害频发,已成为严重影响中国经济社会可持续发展与人民生活水平提高的重要制约因素[1]。随着中国雨洪灾害防治体系的持续建设和逐步完善,每年因洪涝灾害导致的死亡率呈现逐年下降的趋势,但山洪灾害致死人数占洪涝灾害死亡人口的比例仍然高达61%~80%[2]。在中国大江大河防洪体系日趋完善的整体形势下,针对资料稀缺的中小流域,山洪灾害防治仍然是十分薄弱的环节。

中国山丘区约占国土面积的2/3,暴雨山洪频发且损失严重,据相关统计资料显示,1949—2015年中国山洪灾害导致的直接经济损失累计高达17.2万亿元[3]。暴雨型山洪一般经历暴雨产流、坡面汇流、河道水位快速上涨与淹没等过程,具有雨量集中、突发性强、成灾快、破坏力强等不利特点[4],导致山洪灾害风险水平居高,预测预防难度大。如何高效地进行山洪灾害防控,已成为中国防洪减灾体系建设中亟待解决的难点问题。针对山洪灾害的强突发性与难预测性,中国目前已初步形成"实时监测—风险评估—预报预警—综合调度—应急救援"的山洪灾害综合防控体系,但其中存在诸多薄弱环节和突出难题,在实际应用中难以高效地支撑防洪减灾工作[5]。

及时有效的灾害预警是决定山洪灾害防控成败的关键,也是目前中国山洪灾害防治工作的瓶颈

收稿日期:2022-05-27;**修订日期**:2022-09-08。

基金项目:国家重点研发计划项目(2019YFA0606903);国家自然科学基金项目(41971040)。[**Foundation:** National Key Research and Development Program of China, No. 2019YFA0606903; National Natural Science Foundation of China, No. 41971040.]

第一作者简介:任智慧(1996—),女,湖南岳阳人,博士生,主要研究方向为水文水资源。E-mail: renzhihui068@163.com

***通信作者简介**:桑燕芳(1983—),男,山西黎城人,博士,研究员,主要研究方向为水文气象与自然灾害防治。E-mail: sangyf@igsnrr.ac.cn

引用格式:任智慧, 桑燕芳, 杨默远, 等. 暴雨山洪灾害预警方法研究进展 [J]. 地理科学进展, 2023, 42(1): 185-196. [Ren Zhihui, Sang Yanfang, Yang Moyuan, et al. Progress of research on the methods for the early warning of mountain flash flood disasters. Progress in Geography, 2023, 42(1): 185-196.] DOI: 10.18306/dlkxjz.2023.01.015

185-196页

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

性难题。围绕山洪灾害预警问题，国内外学者已开展了大量研究。美国、欧洲、日本等国家建立了较为完善的山洪预报预警系统，Flash Flood Guidance (FFG)是其中的典型代表，因其考虑山洪发生的物理机制，具备结构清晰、易于操作等优势，在许多国家和地区得到广泛应用[6]。在借鉴欧美山洪灾害预警经验的基础上，中国提出了适用于当前国情水情的山洪灾害预警技术体系[7]。其中，以临界雨量指标为主的确定性预警是常用的山洪灾害预警方法，但常规方法仅给出一个(组)确定的临界雨量阈值，常常导致漏警、误警等现象出现，表明预警结果存在误差和较大不确定性，难以真正满足山洪灾害防治的实际需求。为了解决山洪灾害预警的不确定性问题，近年来有学者通过研究数据输入与模型计算等方面的不确定性来源，尝试提出概率预警的思路，但相关研究较少，尤其在国内鲜有报道。

为此，本文围绕山洪灾害预警的核心科学问题，从中国山洪灾害区域差异特征、山洪灾害预警技术方法、山洪灾害概率预警现状与展望3个方面展开文献综述，系统梳理存在的主要问题，以期为山洪灾害预警研究提供借鉴与参考。

1 中国山洪灾害区域差异特征

中国地域辽阔，地形地貌条件复杂且气候类型多样，每年5—9月为山洪灾害多发期，6—8月主汛期山洪及次生地质灾害更为集中。由于地理位置、气候条件、地貌特征、社会经济发展水平等成灾环境的不同，山洪灾害在发生时间、空间和危害程度等方面表现出明显的差异性，具有分布广泛、发生频繁、季节性强及区域性明显等特点。不同学者分别从行政区划[8]、地貌区划[9]、综合自然区划[10]或灾害发生学[11]的角度出发，根据自然环境条件与经济发展状况的差异，分析了中国山洪灾害的区域分布特征，并针对不同区域提出了相应的灾害防治措施。

宏观上中国山洪灾害防治一级区与综合自然区划一级区在空间上相对应，包括东部季风区、蒙新干旱区、青藏高寒区[12](表1)。东部季风区主要受暖湿季风气候影响，雨量大、雨期长、雨区广阔，暴雨、台风等天气现象极易导致极端降雨事件，土壤长期处于饱和—半饱和状态，易导致暴雨山洪灾害事件，其中以西南地区、秦巴山区、江南丘陵山区、东南沿海丘陵山区与太行山脉等区域的山洪灾害较为频繁[8]。此外，由于东部季风区人口密集，是中国重要的经济发展中心，山洪灾害风险水平总体偏高，容易造成较大的人员伤亡和经济损失。蒙新干旱区以大陆性干燥气候为主，降雨较少，山洪灾害发育总体较弱，但地表风化侵蚀强烈，地表松散物质丰富，水土流失严重。在局地强降雨的激发下，西北干旱区易暴发山洪灾害，且分布集中，往往以灾害链的形式出现[10]。青藏高寒区因其独特的高原气候与地形地势特征，在冰雪消融、冰湖溃决和局地强降雨的共同作用下，极易发生复合型山洪灾害与灾害链，且具有灾情暴发快、成灾迅速、预见期短等不利特点，尤其在藏东南山地和喜马拉雅山区的山洪灾害十分频繁[11]。由于青藏高寒区重要城镇和人口主要集中在河谷区，局地山洪灾害风险高，但抵御山洪灾害的能力较低，灾害防治难度高

表1 中国山洪灾害防治一级区划主要特征

Tab.1 Main characteristics of mountain flash flood disasters in three prevention regions in China

灾害组成要素		东部季风区	蒙新干旱区	青藏高寒区
孕灾环境	地形地貌	海拔较低，以平原、丘陵地貌为主	海拔较高，以高山、荒漠和盆地地貌为主	海拔高，以高原、高山冰川和局地河谷地貌为主
	气候特征	东亚季风气候特征显著，降雨丰富，多台风和暴雨等极端天气	大陆性气候特征显著，降雨频率低，雨量少，易出现局地强降雨	高寒气候特征显著，降雨时空分配极不均匀，局地气候对暴雨影响显著
	土壤条件	林下发育，淋溶性强，多为饱和—半饱和状态，有利于山洪发生	有机质含量低，地表松散物源丰富，水土流失严重，泥石流发育	土层浅薄，冻土层发育；半干旱区地表松散物源丰富，泥石流发育
	植被条件	以森林、草原为主，植被覆盖度高	以草原、荒漠为主，植被覆盖度适中	以荒漠、草原、高山草甸为主，生态环境脆弱
	人类活动	强度高且范围广	强度适中	强度较低
致灾因子		以暴雨为主	以局地强降雨为主	冰雪融水、冰湖溃决、局地强降雨共同作用
承灾体		人口密度高，社会财产比重较高，社会经济发展水平高	人口较少，分布集中，社会财产比重适中	人口稀少，重要城镇和主要人口集中分布在河谷地区，社会经济发展水平较低

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

且面临着巨大挑战[13]。

因地形坡度、河网密度、人口密度、城镇分布、耕地面积等灾害组成要素存在差异，各一级防治区内部的山洪灾害也具有明显的空间分异特征，采取的预警技术方法也不同[14-16]。在山洪灾害频发区域，一般采取风险预警与动态预警相结合的方式，对山洪灾害进行中长期及短期的风险评估与防治规划。风险预警主要根据历史灾害数据与气象预报数据，对山洪灾害的中长期风险进行评估，灾害预见期长，预警范围大，具有一定的指示性意义；动态预警则根据实时降雨、水位或流量数据，进行连续的动态监测，预见期较短，预警范围相对较小，可输出准备转移或立即转移等指令性的关键预警信息[17]。总体上，由于不同区域之间孕灾环境稳定性、致灾因子危险性、承灾体易损性存在差异，山洪灾害具有明显的时空分异特征，不同区域对灾害预警的要求也各不相同。因此，有必要根据山洪灾害的区域差异特征发展针对性的预警技术方法。

2　山洪灾害预警技术方法

2.1　山洪灾害预警技术途径

国外对山洪灾害预警的研究较早(表2)，其中以FFG山洪预警技术最为典型，自20世纪70年代由美国国家气象局开发以来，在许多国家和地区得到发展、推广与应用。FFG考虑了前期土壤含水量对降雨产流的影响，通过降雨径流模型确定不同土壤湿度下引发山洪的降雨阈值，将其与实测雨量对比来决定是否发布预警[18]。FFG主要采用情景模式确定降雨阈值，随后发展了以观测降雨或预测降雨驱动水文模型来确定降雨阈值的山洪预警技术，例如Distributed Hydrological Model Threshold Frequency (DHM-TF)、Probabilistic Flash Flood Forecast (PFFF)、Flooded Locations and Simulated Hydrographs (FLASH)、National Water Model (NWM)等[19]。欧洲研发的洪水预警系统(European Flood Alert System, EFAS)将气候模型和水文模型进行耦合，在高分辨率气象数据的基础上，先后提出基于数值天气预报的EPIC指数与基于雷达降雨的ERICHA指数，可结合精细化天气预报实现洪水早期预警，在欧洲范围内得到广泛应用[20-22]。日本考虑流域地形、土地利用与土壤含水量等因素，建立降雨与地表径流的对应关系，提出基于流域雨量指数的山洪预警方法，并采用雷达提供的局地强降雨预报数据，结合分布式水文模型进行产汇流计算，实现较高精度的山洪灾害预报预警[23]。

中国借鉴欧美等国家的山洪预警经验，发展了实时监测与预报信息相结合的山洪灾害预警体系，通过集成山洪灾害调查结果、实时监测数据、气象预报信息与水文模型，可实现气象预警、雨量预警和水文预报预警的有机结合，对山洪灾害进行中长期预警风险评估与短期实时预警[7]。借助中国山洪水文模型(China Flash Flood Hydrological Model, CNFF)对流域暴雨洪水进行连续动态计算，模拟流域出口断面的流量过程，从而确定山洪出现时间、持续时间与山洪灾害风险等级等关键信息，可为国内山洪灾害预警提供有效技术支撑[24]。

为实现山洪灾害预警系统的预警功能，需要借助一定的物理模型或数学方法，洪水预报模型和数理统计分析是常用的2种技术途径。洪水预报模型一般采用高精度的水文模型模拟流域暴雨洪水的演进过程，通过比较模拟流量值与设定的流量阈

表2　国内外代表性山洪灾害预警系统

Tab.2　Typical mountain flash flood warning systems in the United States, Europe, Japan and China

国家/区域	预警系统	功能	预警指标	优势
美国	Flash Flood Guidance	考虑降雨、土壤含水量与下垫面特性等因素，通过产汇流与洪水演进模拟，对预警指标进行反推	时段降雨量	考虑洪水产生的物理机制与诸多影响因素，结构清晰、功能强大
欧洲	European Flood Alert System	耦合气候模型与水文模型，通过输入不同分辨率的降雨预报产品，对洪水过程进行模拟与预警	EPIC指数、ERICHA指数	可以提供早期洪水预警与短期洪水预报，预见期较长
日本	基于流域雨量指数的山洪预警系统	考虑土壤湿度、河网分布、土地利用等，采用水箱模型模拟流域出口断面流量，实现洪水预警	流域雨量指数	考虑城市与非城市下垫面产流能力的差异，计算简便
中国	基于实时监测与预报信息的山洪预警体系	集成山洪灾害调查结果、水文模型、实时监测与预报信息，实现中长期预警风险评估与短期实时预警	网格预报降雨量、实时雨量/水位/流量	可实现气象预警、雨量预警和水文预报预警的有机结合，适用性强

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

值，直接对可能发生洪灾的区域进行预警。洪水预报模型考虑了地形、土壤、植被、土地利用及人类活动对产汇流过程的影响，可以很好地满足洪水预警的准确性、及时性的需求，但结果受模型参数、数据质量等因素的影响很大，且需要对流域水文过程的物理机制有清晰的理解和认识。此外，考虑到暴雨山洪过程的突发性与时空变异性，以及山区流量观测资料缺乏等因素，难以对模型进行有效的参数率定与验证，导致洪水预报模型的技术途径在许多中小流域应用时往往受限。

数理统计分析方法的本质是建立与山洪灾害发生相关的指标体系，如临界雨量、临界水位等，通过实时的雨情水情监测判断洪水风险等级，进而决定是否启动预警。在资料缺乏的山区，水位和流量信息难以获取，而借助于雷达监测与遥感解译技术的支持，雨量数据更加容易获取[25-26]。雨量预警将降雨—产流过程的水文响应时间考虑在内，可以适当延长预见期，从而预留更多的决策及转移时间，因其有概念直观、易于理解、便于操作等优势，已成为目前中国中小流域暴雨山洪灾害预警防治中采用的主要技术手段，而临界雨量是山洪灾害雨量预警的关键指标。

2.2 临界雨量阈值估计方法

当某时段降雨量达到或超过某一雨量阈值时，会导致山洪灾害暴发，该雨量阈值常被定义为临界雨量。传统研究主要是求解固定临界雨量，即通过搜集历史山洪资料与实测降雨数据，建立多年降雨—水位—流量的对应关系，以估算未来不同时段引发山洪灾害的临界雨量，通过判断时段累积雨量是否逼近、达到或超过临界雨量，来决定启动山洪预警的时机。目前临界雨量的推求方法有多种，在水文资料丰富的地区，一般采用区域或单站临界雨量法求解临界雨量，通过统计区域山洪发生时段内最大面平均雨量或最大单站雨量的最小值，并为其赋予适当变幅；当预报的面雨量值或单站雨量值落入该变幅内，则认为该区域可能发生山洪灾害，但该方法对数据数量及质量的要求较高[27]。在无资料或少资料地区，则采用比拟法[28]、内插法[29]、推理公式法和流域模型法[30]等进行分析计算，但此类方法往往寻求与邻近区域的水文相似性，或依赖于水文统计参数图集，因此，推求的临界雨量结果误差较大。此外，由于山洪灾害的发生与降雨强度有密切关系，推求山洪灾害的临界雨量指标时，宜考虑降雨强度与山洪灾害的成因关系。有学者在降雨强度与累积降雨量的基础上建立了暴雨临界曲线[31]，另有学者综合考虑临界雨量、前期有效雨量、降雨强度与预警时段等因素，提出复合临界雨量指标，以更好地满足山洪灾害预警的实际需求[32-33]。

近年来，随着研究的持续深入，人们逐步认识到洪水量级不仅与其对应的暴雨量级直接相关，同时还受到前期土壤含水量、暴雨时空变异性、流域下垫面情况等复杂因素的综合影响，因此发展了考虑不同主导因素下的动态临界雨量估算方法。例如，瞿晓燕等[34]基于分布式水文模型和情景分析法，评估了土壤湿度状况、雨型和预警时段对临界雨量估算的影响；Yuan等[35]提出基于雨峰系数、集中系数与变形距离的随机雨型确定方法，分析了雨型与土壤含水量影响下的动态临界雨量；俞彦等[36]考虑前期影响雨量因素，分别通过SCS模型与新安江模型反推得到动态临界雨量；罗倩等[37]与闫宝伟等[38]分别提出降雨量空间分布系数、降雨空间异质性指数，探讨暴雨空间分布差异对临界雨量估算及预警精度的影响。除常规数理分析之外，贝叶斯效用函数[39]、熵理论[40]、关联规则[41]、神经网络[42]等方法，也逐渐被用于动态临界雨量估算研究。

临界雨量由最初的固定临界雨量逐渐发展为考虑不同主导因素影响下的动态临界雨量，计算方法相应地由数据驱动过渡到考虑物理机制的模型推算方法[43]。然而，不论是固定临界雨量还是动态临界雨量，本质上仍是在考虑不同主导因素影响的基础上，给定一个或一组雨量阈值，通过比较当前雨量与临界雨量的差异，进而判断山洪是否发生，即山洪发生的概率为0或100%。多数情况下通过单一雨量阈值可实现山洪灾害的有效预警，一定程度上可以减少灾害损失，但在成灾环境复杂的区域，固定或动态雨量阈值的应用潜力较为有限(表3)。实际中，常常存在降雨量小于阈值但仍导致洪灾，或降雨量高于阈值但无洪灾发生的情况，即存在许多“小雨成灾”“大雨小(无)灾”等复杂情况，反映出预警结果存在漏警、误警等现象，表明某临界雨量对应的洪水发生可能性不完全为100%，而是存在一定的发生概率。究其原因，主要是无法完整认识洪水灾害发生的影响因素和准确描述洪水的物理发生机制，因此灾害预警常常存在不确定性。

数据不确定性与模型不确定性是2种主要的不确定来源。数据不确定性包括预报降雨精度、土壤

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表3　不同临界雨量估计方法的基本原理与主要缺陷

Tab.3　Basic principles and deficiencies of different methods used for the estimation of critical rainfall amount

方法	基本原理	预警结果	存在缺陷
固定临界雨量估计方法	雨量达到/超过某一量级和强度时，引发洪水灾害	洪水灾害发生概率为0或100%	未考虑前期土壤含水量、暴雨时空变异性、流域下垫面情况等复杂因素的影响
动态临界雨量估计方法	考虑不同因素影响的基础上，雨量达到/超过某一量级和强度时，引发洪水灾害	不同因素影响下，洪水灾害概率为0或100%	通过临界雨量阈值判断洪水灾害发生或不发生，即发生概率为0或100%，但未考虑洪水灾害发生的概率与不确定性

含水量变化、土地利用方式变化等，模型不确定性则主要来源于模型结构与参数表达[44-45]。借助统计方法或水文模型确定的临界雨量，可能对流域水文响应时间存在不同程度的低估或高估，当实时降雨逼近临界雨量时，实时流量可能并未达到或早已超过临界流量[46]。鉴于不同区域的山洪灾害特征存在明显差异，各地对预警功能的要求和侧重点也各不相同，因此迫切需要在已有预警体系的基础上，发展新的山洪灾害预警方法，以切实满足山洪灾害防治的现实需求。

3　山洪灾害概率预警现状与展望

3.1　山洪灾害概率预警现状

常规的固定临界雨量或动态临界雨量估算方法主要是给定某雨量阈值，进而判断山洪灾害发生与否，即发生的概率为0或100%，因此，本文将其称为“确定性预警”。然而，考虑到山洪灾害预警的不确定性问题不可避免，为了克服常规确定性预警的缺陷，更合理有效的做法是充分挖掘暴雨洪水样本数据中隐含的丰富信息，定量描述某临界雨量形成山洪灾害的可能性与致灾概率，本文将该做法称为“概率预警”。

针对山洪灾害预警的不确定性来源，有学者通过定量描述前期土壤含水量、暴雨时空变异性等主导因素的概率分布，在此基础上对临界雨量阈值进行估算。例如，马细霞等[47]基于总雨量重现期与峰值雨强条件概率构建了临界雨量数据集；Lu等[48]提出风险组合概率下的雨型确定方法，用于估算引发山洪灾害的临界雨量阈值；原文林等[49]耦合极端降雨概率分布与区域防灾能力估算函数，构建了山洪灾害临界雨量指标估算模型。此类研究借助数理统计方法定量评估了不同主导因素对临界雨量阈值估算的影响，但本质上仍是求解动态临界雨量的“确定性预警”，并未解决某临界雨量导致洪水灾害发生概率的定量估算问题，不符合“概率预警”的根本思路，因此，无法真正满足山洪灾害预警的实际需求。

某一降雨量的发生概率，主要受极端天气因素影响；而某一临界雨量的致灾概率，则是流域植被、地形地貌、河道形态、前期土壤含水量、暴雨时空分布、暴雨中心移动等自然因素，以及水利工程调控、泄洪通道堵塞等人为因素综合作用下的产物。山洪灾害概率预警不仅要求考虑预警系统输入值(主要为降雨)的发生概率，更需要将某一输入值的致灾概率纳入细致考量。目前国内外对山洪灾害概率预警的探索主要包括以下2个方面：一是利用数理统计方法，基于已形成洪水灾害的降雨样本数据，根据累积概率分布估算某次降雨事件形成洪水灾害的可能性[50-54]。例如，Ma等[50]根据历史致灾降雨事件的累积发生概率，提出基于降雨强度与累积雨量的山洪降雨激发指数；Huang等[51]同样考虑降雨强度与累积雨量2个指标，根据历史降雨是否致灾判断灾害发生概率。二是结合高分辨率降雨预报技术与水文模型，综合考虑降雨超阈值概率与径流超阈值概率，提出山洪灾害概率预警方法[55-59]。例如，Raynaud等[57]考虑下垫面产流过程，提出基于概率降雨预报的动态径流指数，通过未来短时间内的暴雨发生概率与径流超出概率，来决定是否发布洪灾预警；Vincendon等[58]考虑预报降雨的不确定性，提出一种提取短期降雨预报集合的方法，以提高洪水预报的可预测性。上述2种技术途径各有优劣，前者虽然考虑了致灾降雨，但仅从统计角度出发，对山洪成灾机制考虑不足；后者则对降雨预报与水文模型的准确性有非常高的要求。

此外，在山洪灾害概率预警方法研究的诸多尝试中，贝叶斯理论方法受到研究者的关注[60]。例如，Krzysztofowicz[61]利用贝叶斯概率公式分别对数据不确定性与水文模型不确定性进行定量评估，在综合考虑二者不确定性的前提下，根据概率分布函

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

数对河流水位进行预测；Yoon等[62]的研究结果表明贝叶斯模型与遥感数据相结合，可用于无资料区极端水文事件预测；Shirzadi等[63]与Hosseini等[64]则将贝叶斯方法用于山洪风险评估精度的提高。已有研究表明，贝叶斯方法可以定量描述降雨—产流过程不确定性，具有综合评估降雨发生概率及其致灾概率的理论优势，因此，在山洪灾害概率预警中有较高的应用潜能[65-67]。

总之，山洪灾害概率预警的核心目标，是回答未来短时间内某区域暴雨引发山洪灾害的不确定性和风险是多大，以及该如何采取更有针对性的防治措施。与确定性预警相比，概率预警具有更好的理论优势，引起国内外学者越来越多的关注，但目前相关理论基础薄弱，技术方法体系尚未完善，国内对山洪灾害概率预警的研究尚少。如何结合区域特点与实际预警需求，将概率预警方法的理论优势发挥到山洪灾害预警实际工作中，是未来研究中迫切需要解决的关键科学问题。

3.2 山洪灾害概率预警展望

水文模型与气象预报的耦合是山洪灾害预警方法发展的必然趋势，但水文模型与气象预报技术在山区复杂条件下性能常常受限，例如上文中提及的“模型不确定性”与“数据不确定性”。相比而言，概率预警是在考虑水文模型与气象预报不确定性的基础上提出的山洪分级预警技术，可为防灾减灾决策提供更丰富的辅助信息，有助于开展定时、定点、定量的山洪灾害预报预警。山洪灾害概率预警的理论优势主要体现在两点：① 相比确定性预警结果，概率预警可针对中国山洪灾害区域差异特征，考虑不同孕灾环境下致灾因子的发生概率与致灾概率，定量估计山洪灾害的发生概率，为灾害预警决策提供更丰富的信息参考；② 基于山洪灾害发生概率划分山洪灾害风险等级，可实现山洪灾害多级预警，有助于减少“漏警”“误警”等现象。针对不同等级预警，可开展更有针对性的山洪灾害防控工作，例如在低风险预警下，采取保持观察、加强监测的应对措施；中风险预警下，加强雨洪情势变化观测，进行防洪宣传及抢险队伍与物资召集；高风险预警下，对雨洪情势进行实时跟踪观测，开展灾害应急处置，有序组织人员转移等。

以藏东南的朗县流域为例，简要说明山洪灾害概率预警的优势。朗县山洪灾害频发且危害严重，但该地区存在降雨数据时空分辨率低、山洪模拟精度难以验证等问题。在高质量数据匮乏的背景下，通过对当地成灾水位与成灾流量调查分析，利用产汇流模型反推暴雨洪水过程，可推求得到朗县3 h固定临界雨量为33 mm。此外，对历史山洪灾害数据进行统计分析，得到致灾降雨的累积概率分布，进一步利用暴雨样本的统计特征推求不同降雨量对应的山洪灾害发生概率。图1直观展示了该地区山洪灾害确定性预警与概率预警结果的差异，其中3 h固定临界雨量对应的致灾概率为97%，表明确定性预警结果具有较好的可信度。但根据实地考察结果，在该区降雨时空差异明显与降雨不确定性较大的背景下，固定临界雨量仍存在一定的高估风险，不利于当地山洪灾害防治工作的开展。相比而言，概率预警方法可以综合考虑更多的不确定因素影响，从而定量估算不同雨量阈值的致灾概率，实现山洪灾害多级预警，进而为决策提供更丰富的信息支撑。实际中通过将确定性预警结果与概率预警结果结合使用，并基于概率预警结果确定多级风险预警，可以更合理有效地服务于实际山洪灾害预警防治工作。

由于暴雨山洪灾害预警涉及的不确定性因素较多，解决难度较大，因此，仍存在很多需要深入研究的科学问题。为真正满足中国山洪灾害预警的实际需求，需要从以下几方面逐步发展和完善概率预警技术方法：

(1) 耦合集成数理统计分析与模型模拟技术，充分挖掘不同来源暴雨洪水样本数据中隐含的丰富信息，考虑山洪成灾过程与发生机制，结合机器学习算法与水文模型，深入开展山洪灾害概率预警基础方法与技术集成研究，合理描述某临界雨量形成洪水灾害的可能性与致灾概率，以解决常规方法仅给出洪水灾害发生概率为0或者100%的缺陷；

(2) 由于孕灾环境改变，许多流域水文气候过程呈现显著的非平稳性特征，暴雨洪水过程更加复杂[68]。变化环境下，下垫面条件改变常常引起暴雨洪水响应关系发生变化，时常发生“小雨大灾”“超标洪水”等新的严重问题。因此，需要研究解决非平稳性条件对临界雨量阈值估算与山洪灾害概率预警的影响等问题；

(3) 针对暴雨山洪灾害的突发性与复杂性，需要加强水雨情监测，开发高效智能的雨水一体监测技术，建立临界雨量、临界水位和临界流量等多指标预警体系，逐步发展能够考虑预警阈值发生概率

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

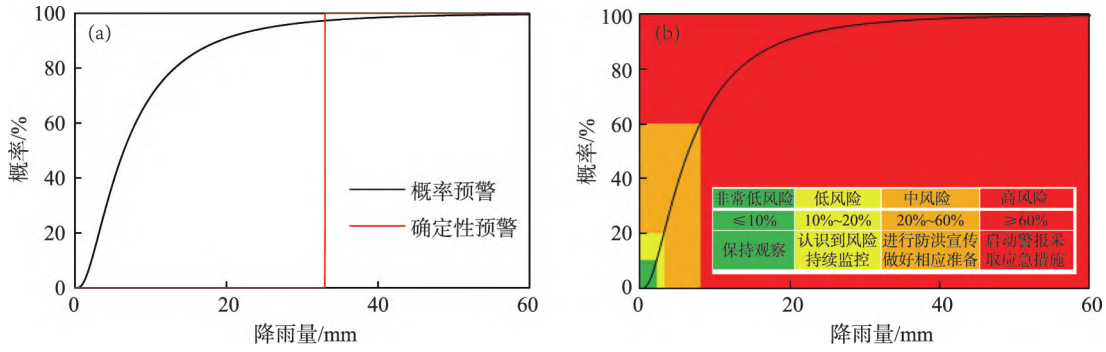

图1　藏东南朗县山洪灾害确定性预警与概率预警的结果对比(a)和基于概率预警结果的山洪灾害多级风险预警(b)

Fig.1　(a) Comparison of deterministic warning and probabilistic warning of mountain flash flood disasters, and (b) multi-level risk warning practice based on the probabilistic warning results obtained from the Lang County in the southeast Tibetan Plateau

及其致灾概率的山洪灾害综合预警业务系统，优化“多级预警、多级响应”技术方法，提高预警精准度，延长预见期，扩大预警范围，以更好地支撑山洪灾害预报预警与防灾决策实际工作。

4　结语

本文针对山洪灾害预警的核心问题，分别从中国山洪灾害区域差异特征、山洪灾害预警技术方法、山洪灾害概率预警3个方面进行了综述。由于不同区域孕灾环境、致灾因子与承灾体存在差异，中国山洪灾害具有明显的时空分异特征，因此需要针对山洪灾害的区域差异发展有针对性的预警方法。洪水预报物理模型与数理统计分析是实现山洪灾害预警的主要技术途径。物理模型具有很好的理论优势，但由于基础数据缺乏且模拟结果难以验证，使其在山区应用时常常受限；而基于数理统计分析的雨量预警具备概念直观、易于理解等优势，因此成为目前中国中小流域山洪灾害预警的主要技术手段。临界雨量是雨量预警的关键指标，国内外已发展了多种临界雨量确定方法，但在复杂成灾环境背景与不确定因素影响下，固定临界雨量与动态临界雨量常导致山洪灾害预警的“漏警”“误警”等现象，因此实际应用时受限。针对该问题，相关学者对山洪灾害概率预警展开研究，尝试提出概率预警方法，但相关理论基础薄弱，技术方法体系尚未完善，难以有效满足山洪灾害防治的实际需求。

山洪灾害概率预警可以考虑更多的不确定因素影响，从而减少由固定阈值预警导致的山洪灾害低估或高估现象，因此具有很好的理论优势与潜在应用价值。由综合分析可以看出，在未来山洪灾害预警研究中，应当深度挖掘暴雨洪水数据信息，合理描述临界雨量的发生概率及其对应山洪灾害的致灾概率。此外，迫切需要加强非平稳条件下的临界雨量阈值计算与山洪灾害概率预警研究。未来通过逐步发展并建立能够考虑预警阈值发生概率及其致灾概率的山洪灾害综合预警业务系统，有望高效支撑中国暴雨山洪灾害防治实际工作。

参考文献(References)

[1] Shen M X, Chui T F M. Characterizing the responses of local floods to changing climate in three different hydroclimatic regions across the United States [J]. Advances in Water Resources, 2021, 150: 103885. doi: 10.1016/j.advwatres.2021.103885.

[2] 涂勇, 吴泽斌, 何秉顺. 2011—2019年全国山洪灾害事件特征分析 [J]. 中国防汛抗旱, 2020, 30(S1): 22-25. [Tu Yong, Wu Zebin, He Bingshun. Analysis on the characteristics of flash flood disasters in China from 2011 to 2019. China Flood & Drought Management, 2020, 30(S1): 22-25.]

[3] 郭良, 丁留谦, 孙东亚, 等. 中国山洪灾害防御关键技术 [J]. 水利学报, 2018, 49(9): 1123-1136. [Guo Liang, Ding Liuqian, Sun Dongya, et al. Key techniques of flash flood disaster prevention in China. Journal of Hydraulic Engineering, 2018, 49(9): 1123-1136.]

[4] 翟晓燕, 郭良, 张永勇. 基于洪水行为特征指标的我国山洪类型辨识与模拟 [J]. 中国科学: 地球科学, 2021, 51(7): 1092- 1106. [Zhai Xiaoyan, Guo Liang, Zhang Yongyong. Identification and simulation of mountain torrents in China based on flood behavior characteristics.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Scientia Sinica (Terrae), 2021, 51(7): 1092-1106.]

[5] 张平仓, 丁文峰, 王协康. 山洪灾害监测预警关键技术与集成示范研究构想和成果展望 [J]. 工程科学与技术, 2018, 50(5): 1- 11. [Zhang Pingcang, Ding Wenfeng, Wang Xiekang. Research framework and anticipated results of the key technology and integrated demonstration of mountain torrent disaster monitoring and early warning. Advanced Engineering Sciences, 2018, 50(5): 1-11.]

[6] Carpenter T M, Sperfslage J A, Georgakakos K P, et al. National threshold runoff estimation utilizing GIS in support of operational flash flood warning systems [J]. Journal of Hydrology, 1999, 224(1/2): 21-44.

[7] 李海辰, 解家毕, 郭良, 等. 中国山洪预警研究综述 [J]. 人民珠江, 2017, 38(6): 29- 35. [Li Haichen, Xie Jiabi, Guo Liang, et al. A review of the study on flash flood early warning in China. Pearl River, 2017, 38(6): 29-35.]

[8] 赵刚, 庞博, 徐宗学, 等. 中国山洪灾害危险性评价 [J]. 水利学报, 2016, 47(9): 1133- 1142, 1152. [Zhao Gang, Pang Bo, Xu Zongxue, et al. Assessment on the hazard of flash flood disasters in China. Journal of Hydraulic Engineering, 2016, 47(9): 1133-1142, 1152.]

[9] 刘檣漪, 程维明, 孙东亚, 等. 中国历史山洪灾害分布特征研究 [J]. 地球信息科学学报, 2017, 19(12): 1557-1566. [Liu Qiangyi, Cheng Weiming, Sun Dongya, et al. Distribution characteristics of historical mountain flood in China. Journal of Geo-information Science, 2017, 19(12): 1557-1566.]

[10] 张平仓, 任洪玉, 胡维忠, 等. 中国山洪灾害区域特征及防治对策 [J]. 长江科学院院报, 2007, 24(2): 9-12, 21. [Zhang Pingcang, Ren Hongyu, Hu Weizhong, et al. Zone characteristics of Chinese mountain torrent disasters and countermeasures. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute, 2007, 24(2): 9-12, 21.]

[11] 赵士鹏. 中国山洪灾害系统的整体特征及其危险度区划的初步研究 [J]. 自然灾害学报, 1996, 5(3): 93-99. [Zhao Shipeng. An elementary study on whole characteristics of mountain torrents disaster system in China and its hazard regionalization. Journal of Natural Disasters, 1996, 5(3): 93-99.]

[12] 张平仓, 赵健, 胡维忠, 等. 中国山洪灾害防治区划 [M]. 武汉: 长江出版社, 2009: 126- 128. [Zhang Pingcang, Zhao Jian, Hu Weizhong, et al. Division of mountain flood disaster prevention and control in China. Wuhan, China: Changjiang Press, 2009: 126-128.]

[13] 崔鹏, 苏凤环, 邹强, 等. 青藏高原山地灾害与气象灾害风险评估与减灾对策 [J]. 科学通报, 2015, 60(32): 3067- 3077. [Cui Peng, Su Fenghuan, Zou Qiang, et al. Risk assessment and disaster reduction strategies for mountainous and meteorological hazards in Tibetan Plateau. Chinese Science Bulletin, 2015, 60(32): 3067-3077.]

[14] 王英. 基于GIS及综合权重法的甘肃黄土高原区山洪灾害风险区划研究 [J]. 中国农村水利水电, 2018(8): 118-122. [Wang Ying. The risk regionalization of torrential flood disaster in Loess Plateau region in Gansu based on GIS and comprehensive weight method. China Rural Water and Hydropower, 2018(8): 118-122.]

[15] Ma W D, Liu F G, Zhou Q, et al. Estimation of critical rainfall for flood disasters in the Qinghai-Tibet Plateau [J]. Journal of Resources and Ecology, 2021, 12(5): 600-608.

[16] Liu Y S, Yuan X M, Guo L, et al. Driving force analysis of the temporal and spatial distribution of flash floods in Sichuan Province [J]. Sustainability, 2017, 9(9): 1527. doi: 10.3390/su9091527.

[17] 翟晓燕, 孙东亚, 刘荣华, 等. 山洪灾害动态预警指标分析技术框架 [J]. 中国防汛抗旱, 2021, 31(10): 26-30. [Zhai Xiaoyan, Sun Dongya, Liu Ronghua, et al. Technical framework for dynamic early warning index analysis of flash flood disasters. China Flood & Drought Management, 2021, 31(10): 26-30.]

[18] Ntelekos A A, Georgakakos K P, Krajewski W F. On the uncertainties of flash flood guidance: Toward probabilistic forecasting of flash floods [J]. Journal of Hydrometeorology, 2006, 7(5): 896-915.

[19] 刘荣华, 周燕怡, 郭良, 等. 美国山洪灾害预警研究进展 [J]. 中国防汛抗旱, 2020, 30(S1): 141- 148. [Liu Ronghua, Zhou Yanyi, Guo Liang, et al. Research progress on early warning of flash flood disasters in the United States. China Flood & Drought Management, 2020, 30 (S1): 141-148.]

[20] Park S, Berenguer M, Sempere- Torres D. Long- term analysis of gauge- adjusted radar rainfall accumulations at European scale [J]. Journal of Hydrology, 2019, 573: 768-777.

[21] Thielen J, Bartholmes J, Ramos M H, et al. The European flood alert system, part 1: Concept and development [J]. Hydrology and Earth System Sciences, 2009, 13(2): 125-140.

[22] Bartholmes J C, Thielen J, Ramos M H, et al. The European flood alert system EFAS, part 2: Statistical skill assessment of probabilistic and deterministic operational forecasts [J]. Hydrology and Earth System Sciences,

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2009, 13(2): 141-153.

[23] 何秉顺. 日本气象厅山洪预警方法概述 [J]. 中国防汛抗旱, 2020, 30(S1): 149-152. [He Bingshun. Overview of flash flood early warning methods of Japan Meteorological Agency. China Flood & Drought Management, 2020, 30(S1): 149-152.]

[24] 翟晓燕, 郭良, 刘荣华, 等. 中国山洪水文模型研制与应用: 以安徽省中小流域为例 [J]. 应用基础与工程科学学报, 2020, 28(5): 1018-1036. [Zhai Xiaoyan, Guo Liang, Liu Ronghua, et al. Development and application of China flash flood hydrological model: Case study in small and medium-sized catchments of Anhui Province. Journal of Basic Science and Engineering, 2020, 28(5): 1018-1036.]

[25] 林志强, 洪健昌, 尼玛吉, 等. 基于HBV模型的尼洋曲流域上游洪水致灾临界面雨量研究 [J]. 水土保持通报, 2016, 36(4): 22-26. [Lin Zhiqiang, Hong Jianchang, Ni Maji, et al. Critical rainfall inducing flood disaster of Nyang River based on HBV model. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2016, 36(4): 22-26.]

[26] 訾丽, 杨文发, 袁雅鸣, 等. 基于临界雨量的山洪灾害预警技术试验研究 [J]. 人民长江, 2015, 46(11): 10-14. [Zi Li, Yang Wenfa, Yuan Yaming, et al. Experimental study of forecasting and early-warning technology for mountain torrent disasters based on rainfall threshold. Yangtze River, 2015, 46(11): 10-14.]

[27] 熊朕, 田宏岭. 我国山洪灾害监测现状与发展趋势 [J]. 灾害学, 2019, 34(3): 140-145. [Xiong Zhen, Tian Hongling. A review and trend: Flash flood disaster monitoring in China. Journal of Catastrophology, 2019, 34(3): 140-145.]

[28] 王燕云, 原文林, 龙爱华, 等. 基于SVR的无实测资料小流域山洪灾害临界雨量预估模型及应用: 以河南新县为例 [J]. 水文, 2020, 40(2): 42-47. [Wang Yanyun, Yuan Wenlin, Long Aihua, et al. Threshold rainfall prediction model for flash flood disaster in ungauged small watersheds based on SVR: A study case in Xinxian County of Henan Province. Journal of China Hydrology, 2020, 40(2): 42-47.]

[29] 李德, 陈广才, 谢平, 等. 乌鲁木齐市无资料地区山洪泥石流临界雨量推求 [J]. 干旱区地理, 2005, 28(4): 441-444. [Li De, Chen Guangcai, Xie Ping, et al. Estimation of the critical rainfall resulting in outburst of floods and debris flows in the ungauged areas in Urumqi, Xinjiang. Arid Land Geography, 2005, 28(4): 441-444.]

[30] 刘春烨, 吴建华, 高洁, 等. 资料匮乏地区山洪灾害临界雨量计算方法研究 [J]. 中国农村水利水电, 2017(5): 166-169. [Liu Chunye, Wu Jianhua, Gao Jie, et al. Research on calculation method of critical rainfall of flash flood disaster in data deficient region. China Rural Water and Hydropower, 2017(5): 166-169.]

[31] 江锦红, 邵利萍. 基于降雨观测资料的山洪预警标准 [J]. 水利学报, 2010, 41(4): 458-463. [Jiang Jinhong, Shao Liping. Standard of mountain flood warning based on the precipitation observation data. Journal of Hydraulic Engineering, 2010, 41(4): 458-463.]

[32] 王路, 王文川, 李浩, 等. 基于复合雨量指标的山洪预警方法及其应用 [J]. 水利水电快报, 2017, 38(10): 32-36. [Wang Lu, Wang Wenchuan, Li Hao, et al. Mountain torrent warning method based on composite rainfall index and its application. Express Water Resources & Hydropower Information, 2017, 38(10): 32-36.]

[33] 陈宏新, 江善虎, 李国芳, 等. 基于临界雨量推求复合预警指标的方法及应用 [J]. 南水北调与水利科技, 2019, 17(4): 46-53. [Chen Hongxin, Jiang Shanhu, Li Guofang, et al. Method for deriving composite warning index based on critical rainfall and its application. South-to-North Water Transfers and Water Science & Technology, 2019, 17(4): 46-53.]

[34] 翟晓燕, 郭良, 刘荣华, 等. 前期土壤湿度和降雨对小流域山洪预警指标的影响评估 [J]. 地理研究, 2019, 38(12): 2957-2965. [Zhai Xiaoyan, Guo Liang, Liu Ronghua, et al. Impact assessment of antecedent soil moisture conditions and rainfall variability on flash flood warning index at catchment scale. Geographical Research, 2019, 38(12): 2957-2965.]

[35] Yuan W L, Tu X Y, Su C G, et al. Research on the critical rainfall of flash floods in small watersheds based on the design of characteristic rainfall patterns [J]. Water Resources Management, 2021, 35(10): 3297-3319.

[36] 俞彦, 张行南, 张鹏, 等. 基于SCS模型和新安江模型的雨量预警指标综合动态阈值对比 [J]. 水资源保护, 2020, 36(3): 28-33, 51. [Yu Yan, Zhang Xingnan, Zhang Peng, et al. Comparison of comprehensive dynamic threshold of rainfall warning indicators based on SCS model and Xin'anjiang model. Water Resources Protection, 2020, 36(3): 28-33, 51.]

[37] 罗倩, 李厚永, 毛北平. 降雨量空间分布对山洪临界雨量的影响 [J]. 人民长江, 2017, 48(24): 15-19, 100. [Luo Qian, Li Houyong, Mao Beiping. Influence of rainfall spatial distribution on critical rainfall calculation for early warning of flash floods. Yangtze River, 2017, 48(24):

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

15-19, 100.]

[38] 闫宝伟, 刘昱, 江慧宁, 等. 考虑降雨空间异质性的动态临界雨量预警指标推求 [J]. 水利学报, 2020, 51(3): 342- 348. [Yan Baowei, Liu Yu, Jiang Huining, et al. Study on dynamic critical rainfall warning index considering spatial heterogeneity of rainfall. Journal of Hydraulic Engineering, 2020, 51(3): 342-348.]

[39] Martina M L V, Todini E, Libralon A. A Bayesian decision approach to rainfall thresholds based flood warning [J]. Hydrology and Earth System Sciences, 2006, 10(3): 413-426.

[40] Lin K R, Zhou J Q, Liang R H, et al. Identifying rainfall threshold of flash flood using entropy decision approach and hydrological model method [J]. Natural Hazards, 2021, 108(2): 1427-1448.

[41] Zhong M, Jiang T, Hong Y, et al. Performance of multi-level association rule mining for the relationship between causal factor patterns and flash flood magnitudes in a humid area [J]. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 2019, 10(1): 1967-1987.

[42] Wang W S, Ma X X. Determination of dynamic critical rainfall based on geomorphological instantaneous unit hydrograph and radial basis function neural network [J]. Applied Ecology and Environmental Research, 2019, 17 (4): 8915-8930.

[43] 程卫帅. 山洪灾害临界雨量研究综述 [J]. 水科学进展, 2013, 24(6): 901-908. [Cheng Weishuai. A review of rainfall thresholds for triggering flash floods. Advances in Water Science, 2013, 24(6): 901-908.]

[44] 练继建, 杨伟超, 徐奎, 等. 山洪灾害预警研究进展与展望 [J]. 水力发电学报, 2018, 37(11): 1-14. [Lian Jijian, Yang Weichao, Xu Kui, et al. Advances and prospect of flash flood forecasting. Journal of Hydroelectric Engineering, 2018, 37(11): 1-14.]

[45] Newman A J, Stone A G, Saharia M, et al. Identifying sensitivities in flood frequency analyses using a stochastic hydrologic modeling system [J]. Hydrology and Earth System Sciences, 2021, 25(10): 5603-5621.

[46] 卢燕宇, 谢五三, 田红. 基于水文模型与统计方法的中小河流致洪临界雨量分析 [J]. 自然灾害学报, 2016, 25 (3): 38-47. [Lu Yanyu, Xie Wusan, Tian Hong. Analysis of critical flood causing rainfalls in medium and small rivers based on hydrological model and statistical method. Journal of Natural Disasters, 2016, 25(3): 38-47.]

[47] 马细霞, 王慧丽, 程旭, 等. 基于降雨时空不确定性的山洪灾害三级预警模式 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2022, 20(2): 297- 307. [Ma Xixia, Wang Huili, Cheng Xu, et al. Mountain torrent disaster three- level warning model based on rainfall uncertainty. South- to-North Water Transfers and Water Science & Technology, 2022, 20(2): 297-307.]

[48] Lu L, Yuan W L, Su C G, et al. Study on the early warning and forecasting of flash floods in small watersheds based on the rainfall pattern of risk probability combination [J]. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 2022, 36: 1-16.

[49] 原文林, 付磊, 高倩雨. 基于极端降水概率分布的山洪灾害预警指标估算模型研究 [J]. 水利水电技术, 2019, 50(3): 17-24. [Yuan Wenlin, Fu Lei, Gao Qianyu. Study on extreme precipitation probability distribution- based estimation model of early warning index for mountain torrent disaster. Water Resources and Hydropower Engineering, 2019, 50(3): 17-24.]

[50] Ma M H, Wang H X, Yang Y, et al. Development of a new rainfall-triggering index of flash flood warning-case study in Yunnan Province, China [J]. Journal of Flood Risk Management, 2021, 14(1): e12676. doi: 10.1111/jfr3.12676.

[51] Huang J, Ju N P, Liao Y J, et al. Determination of rainfall thresholds for shallow landslides by a probabilistic and empirical method [J]. Natural Hazards and Earth System Sciences, 2015, 15(12): 2715-2723.

[52] Piotrowski A, Napiórkowski J J, Rowiński P M. Flash-flood forecasting by means of neural networks and nearest neighbour approach: A comparative study [J]. Nonlinear Processes in Geophysics, 2006, 13(4): 443-448.

[53] Pan T Y, Lin H T, Liao H Y. A data-driven probabilistic rainfall- inundation model for flash- flood warnings [J]. Water (Switzerland), 2019, 11(12): 2534. doi: 10.3390/w11122534.

[54] Zhao G, Liu R H, Yang M X, et al. Large- scale flash flood warning in China using deep learning [J]. Journal of Hydrology, 2022, 604: 127222. doi: 10.1016/j.jhydrol.2021.127222.

[55] Hardy J, Gourley J J, Kirstetter P E, et al. A method for probabilistic flash flood forecasting [J]. Journal of Hydrology, 2016, 541: 480-494.

[56] Krzysztofowicz R. Probabilistic hydrometeorological forecasts: Toward a new era in operational forecasting [J]. Bulletin of the American Meteorological Society, 1998, 79(2): 243-252.

[57] Raynaud D, Thielen J, Salamon P, et al. A dynamic run-

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

off co-efficient to improve flash flood early warning in Europe: Evaluation on the 2013 central European floods in Germany [J]. Meteorological Applications, 2015, 22 (3): 410-418.

[58] Vincendon B, Ducrocq V, Nuissier O, et al. Perturbation of convection-permitting NWP forecasts for flash-flood ensemble forecasting [J]. Natural Hazards and Earth System Sciences, 2011, 11(5): 1529-1544.

[59] Amengual A, Homar V, Jaume O. Potential of a probabilistic hydrometeorological forecasting approach for the 28 September 2012 extreme flash flood in Murcia, Spain [J]. Atmospheric Research, 2015, 166: 10-23.

[60] 刘章君, 郭生练, 许新发, 等. 贝叶斯概率水文预报研究进展与展望 [J]. 水利学报, 2019, 50(12): 1467-1478. [Liu Zhangjun, Guo Shenglian, Xu Xinfa, et al. Bayesian probabilistic hydrological forecasting: Progress and prospects. Journal of Hydraulic Engineering, 2019, 50(12): 1467-1478.]

[61] Krzysztofowicz R. Bayesian theory of probabilistic forecasting via deterministic hydrologic model [J]. Water Resources Research, 1999, 35(9): 2739-2750.

[62] Yoon H N, Marshall L, Sharma A, et al. Bayesian model calibration using surrogate streamflow in ungauged catchments [J]. Water Resources Research, 2022, 58(1): e2021WR031287. doi: 10.1029/2021WR031287.

[63] Shirzadi A, Asadi S, Shahabi H, et al. A novel ensemble learning based on Bayesian Belief Network coupled with an extreme learning machine for flash flood susceptibility mapping [J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2020, 96: 103971. doi: 10.1016/j.engappai.2020.103971.

[64] Hosseini F S, Choubin B, Mosavi A, et al. Flash-flood hazard assessment using ensembles and Bayesian-based machine learning models: Application of the simulated annealing feature selection method [J]. Science of the Total Environment, 2020, 711: 135161. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.135161.

[65] 李向阳, 程春田, 林剑艺. 基于BP神经网络的贝叶斯概率水文预报模型 [J]. 水利学报, 2006, 37(3): 354-359. [Li Xiangyang, Cheng Chuntian, Lin Jianyi. Bayesian probabilistic forecasting model based on BP ANN. Journal of Hydraulic Engineering, 2006, 37(3): 354-359.]

[66] 张铭, 李承军, 张勇传. 贝叶斯概率水文预报系统在中长期径流预报中的应用 [J]. 水科学进展, 2009, 20(1): 40-44. [Zhang Ming, Li Chengjun, Zhang Yongchuan. Application of the Bayesian statistic hydrological forecast system to middle-and long-term runoff forecast. Advances in Water Science, 2009, 20(1): 40-44.]

[67] 刘章君, 郭生练, 何绍坤, 等. 基于Copula函数的多变量水文不确定性处理器 [J]. 水利学报, 2018, 49(3): 332-342. [Liu Zhangjun, Guo Shenglian, He Shaokun, et al. Multivariate hydrologic uncertainty processor based on Copula function. Journal of Hydraulic Engineering, 2018, 49(3): 332-342.]

[68] 桑燕芳, 谢平, 顾海挺, 等. 水文过程非平稳性研究若干问题探讨 [J]. 科学通报, 2017, 62(4): 254-261. [Sang Yanfang, Xie Ping, Gu Haiting, et al. Discussion on several major issues in the studies of hydrological nonstationarity. Chinese Science Bulletin, 2017, 62(4): 254-261.]

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Progress of research on the methods for the early warning of mountain flash flood disasters

REN Zhihui[1,5], SANG Yanfang[1,2,5*], YANG Moyuan[3], WANG Yueling[1], SHANG Li[4]

(1. Key Laboratory of Water Cycle & Related Land Surface Processes, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS, Beijing 100101, China; 2. Key Laboratory of Compound and Chained Natural Hazards, Ministry of Emergency Management of China, Beijing 100085, China; 3. Beijing Water Science and Technology Institute, Beijing 100048, China; 4. Beijing Union University, Beijing 100101, China; 5. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract: Accurate and timely warning is vital for the prevention and control of mountain flash flood disasters in small- and medium-sized basins, but it is the most challenging task. Focusing on the key issues of mountain flash flood warning, this study conducted a review on the spatial differences of mountain flash flood disaster characteristics in China, techniques and methods for flash flood warning, and development of probabilistic warning methods for mountain flash flood control. The review indicated that the temporal and spatial differences of the characteristics of mountain flash flood disasters are clear across China, thus it is necessary to develop suitable early warning systems in specific areas based on their special characteristics. The indicator of critical rainfall is an important basis of mountain flash flood warning in China. A fixed critical rainfall estimated by statistical methods or hydrological models, as commonly done in practice, cannot meet the needs because it does not perform well sometimes and cannot adequately address the uncertainty of warning results. Alternatively, probabilistic warning of mountain flash flood disasters, which can quantitatively evaluate the uncertainty of warning results, has theoretical advantages and potentially wide applications, and thus could be a more adaptive approach. In order to develop the probabilistic warning methods of mountain flash flood disasters, the following key issues should be addressed: 1) Mining detailed information from different sources of rainstorm and flash floods data, and developing effective methods for the probabilistic warning of mountain flash flood disasters. 2) Dealing with the nonstationarity issue commonly encountered in hydrological studies, and exploring its influences on the estimation of critical rainfall and the accuracy of probabilistic warning results. 3) Establishing an integrated flash flood warning system by considering both the occurrence probability of critical rainfall and its resulting probability of mountain flash flood disasters for the practical prevention and control of mountain flash flood disasters.

Keywords: early warning for mountain flash floods; critical rainfall; spatiotemporal variability; uncertainty; probabilistic distribution

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net